APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº0718

Realizar Ligação de Unidade Consumidora com Micro Geração - Geração Distribuída

ENERGISA/GTD-IT/Nº367/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
4.1- Conhecer Terminologia E Definições 6
5- EXECUTAR SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 8
5.1.1- Condições Gerais 8
5.1.2- Procedimento de Acesso 9
5.1.3- Documentação para Análise do Projeto 10
5.1.4- UC com Potência Igual ou Menor do que 10KW 10
5.1.5- UC com Potência Superior à 10KW 13
5.1.6- Vistoria em Campo 15
5.1.7- Instalação do Medidor Bidirecional 16
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 19 e 20 19
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 19
7- INDICADORES 20
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 20
9- VIGÊNCIA 20
10- APROVAÇÃO 20

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
PRODIST	Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/09/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Ligação de Unidade Consumidora com Micro Geração - Geração Distribuída

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de operação e fiscalização das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para ligação de unidades consumidoras com microgeração ao sistema de distribuição das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços comerciais nas linhas de distribuição de baixa tensão energizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 40 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35;
- PRODIST – Módulo 3;
- NDU 013.

4.1- Conhecer Terminologia E Definições

- Acessada

Distribuidora de energia elétrica em cujo sistema elétrico o acessante conecta suas instalações. Para este documento a acessada é a ENERGISA.

- **Acessante**

Consumidor, central geradora, distribuidora ou agente importador ou exportador de energia, com instalações que se conectam ao sistema elétrico de distribuição, individualmente ou associados.

- **Acesso**

Disponibilização do sistema elétrico de distribuição para a conexão de instalações de unidade consumidora, central geradora, distribuidora, ou agente importador ou exportador de energia, individualmente ou associados, mediante o ressarcimento dos custos de uso e, quando aplicável conexão.

- **Gerador fotovoltaico**

Gerador que utiliza o efeito fotovoltaico para converter energia solar em eletricidade, em corrente contínua (CC).

- **Ilhamento**

Operação em que a central geradora supre uma porção eletricamente isolada do sistema de distribuição da acessada. O mesmo que operação ilhada

- **Inversor**

Conversor estático de potência que converte a corrente contínua do gerador fotovoltaico em corrente
alternada apropriada para a utilização pela rede elétrica.

- **Medidor eletrônico bidirecional**

Medidor eletrônico de energia elétrica capaz de medir energia (ativa e/ou reativa) em ambos os sentidos de fluxo e dotado de registradores independentes para cada sentido de fluxo.

- **Microgeração distribuída**

Central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 75 kW, que utilize fontes com base em energia solar, eólica ou microturbinas, conforme regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio da instalação de uma unidade consumidora.

- **Projeto elétrico**

Dispensado para microgeração com potência igual ou inferior a 10kW e obrigatório para potência superior a 10kW, conforme Módulo 3 do PRODIST.

- **Relacionamento Operacional**

Documento emitido pela acessada, que descreve e define as atribuições, responsabilidades e o relacionamento técnico-operacional e comercial do ponto de conexão e instalações de conexão.

- **Solicitação de acesso**

Requerimento formulado pelo acessante à distribuidora, apresentando o projeto das instalações de conexão e solicitando a conexão ao sistema de distribuição. Esse processo produz direitos e obrigações, inclusive em relação à prioridade de atendimento e reserva na capacidade de distribuição disponível, de acordo com a ordem cronológica do protocolo na distribuidora.

- **Solicitação de vistoria**

Após a emissão do Parecer de Acesso, relacionamento operacional e assinaturas de contrato (este último, se necessário), são executadas as obras necessárias, vistoria das instalações e a ligação da central geradora.

5- EXECUTAR SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória.

5.1.1- Condições Gerais

Para solicitação de acesso de microgeração distribuída é necessário que o cliente possua unidade consumidora (UC) no sistema da Energisa.

Não será permitida a instalação do sistema de Geração Distribuída nas seguintes configurações:

- Qualquer tipo de interligação entre instalações elétricas de unidades consumidoras diferentes;
- Extensão das instalações elétricas além dos limites da propriedade do consumidor, bem como, a propriedade usufruto de terceiros, mesmo que o fornecimento seja gratuito;

- Mudanças das características do sistema de geração distribuída sem prévia comunicação à Energisa.

A conexão da central de geração distribuída não será realizada em instalações de rede de distribuição de caráter provisório, a não ser que as alterações futuras possam ser efetuadas sem a necessidade de mudanças nas instalações de conexão.

Após a liberação pela ENERGISA, não devem ser executadas quaisquer alterações no sistema de interligação de gerador particular com a rede de distribuição, sem que sejam aprovadas. Havendo alterações o interessado deve encaminhar o novo projeto para análise, inspeção, teste e liberação por parte da ENERGISA.

5.1.2- Procedimento de Acesso

Ordem da Etapa	Descrição da Etapa	Responsável	Prazo (dias)
1	Consulta/Informação de Acesso	-	
1.1	Consulta de Acesso (facultativo)	Acessante	-
1.2	Informação de Acesso	Acessada	60
2	Fazer a solicitação de acesso e inserir a documentação no Sistema AWGPE para análise técnica	Acessante	-
3 3.1 3.2	Emitir Parecer de Acesso e de Relacionamento Operacional para microgeração: - Quando não houver necessidade de obra - Quando houver necessidade de obra	Acessada	 15 30
4	Instalar a Geração	Acessante	-

5	Solicitar a Vistoria	Acessante	Tem até 120 dias para solicitar
6	Realizar a vistoria	Acessada	Até 7 dias
7	Entregar o Relatório da Vistoria	Acessada	O prazo é de até 7 dias. Caso haja pendências, o relatório será entregue em até 5 dias para o acessante.
7.1	Vistoria reprovada:		
7.1.1	Regularizar Eventuais aspectos Técnicos	Acessante	-
7.1.2	Solicitar Aprovação do Ponto de Conexão	Acessante	-
7.2	Nova vistoria do Ponto de Conexão	Acessada	Até 7 dias.
8 9	Substituição do Medidor Cadastrar Acessante (Cliente Gerador) no site da ANEEL	Acessada Acessada	Até 7 dias. Os dados para registro da UC devem ser enviados até o dia 10 (dez) de cada mês.

Fonte: NDU-013

5.1.3- Documentação para Análise do Projeto

Para que seja realizada a ligação da UC na categoria de geração distribuída será necessária uma análise dos documentos apresentados e vistoria da própria unidade consumidora.

Proceder a análise dos documentos apresentados juntamente com o formulário de solicitação de acesso, seja a seguir:

5.1.4- UC com Potência Igual ou Menor do que 10KW

NOTA:

1. Para solicitação de acesso para UC com potência igual ou menor do que 10KW é obrigatório o envio de documentação, conforme apresentado abaixo:

a. Formulário preenchido e assinado de SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM POTÊNCIA IGUAL OU INFERIOR A 10 KW;

b. ART/DRT do Responsável Técnico pelo projeto elétrico e pela instalação do sistema de micocrogeração;

NOTA:

2. Para os casos em que o executor da instalação não seja a mesma empresa que elaborou o projeto, o ART/DRT de execução deverá ser apresentado para a etapa de vistoria da UC.

c. Memorial Descritivo e Diagrama da instalação;

NOTA:

3. Na composição do Memorial Descritivo da instalação não poderá faltar os parâmetros de configuração do inversor utilizado. Para esta categoria é aceita a certificação emitida pelo INMETRO.

d. Lista de Unidades Consumidoras paraticipantes do sistema de compensação, indicando a percentagem de rateio dos créditos e o enquadramento (se hover);

e. Cópia de documento que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes (se houver);

f. Documento que comprove o reconhecimento pela ANEEL da cogeração qualificada (se houver).

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM POTENCIA IGUAL OU INFERIOR A 10 KW

1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA - UC

Código da UC:	Classe:	
Titular da UC:		
Rua/Av.:	Nº.	CEP:
Bairro: E-mail:	Cidade: UF:	
Telefone: CNPJ/CPF:	Celular:	

2 - DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Potência Instalada (kW):		Tensão de Atendimento (V):	
Tipo de Conexão:	Monofásica ☐	Bifásica ☐	Trifásica ☐
Tipo de Ramal:	Aéreo ☐	Subterrâneo ☐	

3 - DADOS DA GERAÇÃO

Potência Instalada de Geração (kWp):				
Tipo da Fonte de Geração:				
Hidráulica ☐	Solar ☐	Eólica ☐	Biomassa ☐	Cogeração ☐
Outra (Especificar):				

4 - DOCUMENTAÇÕES A SEREM ANEXADAS

1. ART do Responsável Técnico pelo Projeto elétrico e instalação do sistema de microgeração;
2. Projeto elétrico das Instalações de Conexão, Memorial Descritivo;
3. Diagrama Unifilar e de Blocos do Sistema de Geração, Carga e Proteção;
4. Certificado de Conformidade do(s) Inversor(es) ou número de registro da concessão do Inmetro do(s)Inversor(es) para a tensão nominal de conexão com a rede;
5. Dados Necessários ao Registro da Central geradora conforme disponível no site da ANEEL: www.aneel.gov.br/scg
6. Lista de Unidades Consumidoras participantes do sistema de compensação (se houver) indicando a porcentagem de rateio dos créditos e o enquadramento conforme incisos VI e VIII do art.2º da Resolução Normativa nº 482/2012
7. Cópia de Instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes (se houver);
8. Documento que comprove o reconhecimento, pela ANEEL, da cogeração qualificada (se houver)

5 - CONTATOS NA DISTRIBUIDORA (PREENCHIDO PELA DISTRIBUIDORA)

Responsável/Área:
Endereço: Telefone:
E-mail:

6 - SOLICITANTE

Nome/Procurador Legal:		
Telefone:		
E-mail:		
Local	/ / Data	Assinatura do Responsável

5.1.5- UC com Potência Superior à 10KW

NOTA:

4. Para solicitação de acesso para UC com potência superior à 10KW é obrigatório o envio de documentação, conforme apresentado abaixo:

a. Formulário preenchido e assinado de SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM POTÊNCIA SUPERIOR A 10 KW;
b. ART/DRT do Responsável Técnico pelo projeto elétrico e pela instalação do sistema de micocrogeração;

NOTA:

5. Para os casos em que o executor da instalação não seja a mesma empresa que elaborou o projeto, o ART/DRT de execução deverá ser apresentado para a etapa de vistoria da UC.

c. Memorial Descritivo e Projeto Elétrico;

NOTAS:

6. Na composição do Memorial Descritivo da instalação não poderá faltar os parâmetros de configuração do inversor utilizado. Para esta categoria é aceita a certificação de conformidade conforme normas nacionais, europeias ou americana. No caso de certificados internacionais, devem também ser apresentadas as especificações de tensão e frequência nominal na saída do inversor;
7. O projeto deverá apresentar: Diagrama Unifilar, Planta do Padrão de entrada, Planta de localização e Planta baixa.

d. Lista de Unidades Consumidoras paraticipantes do sistema de compensação, indicando a percentagem de rateio dos créditos e o enquadramento (se houver);
e. Cópia de documento que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes (se houver);
f. Documento que comprove o reconhecimento pela ANEEL da cogeração qualificada (se houver).

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM POTENCIA SUPERIOR A 10 KW

1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA - UC

Código da UC:	Classe:	
Titular da UC:		
Rua/Av.:	Nº.	CEP:
Bairro: E-mail:	Cidade: UF:	
Telefone: CNPJ/CPF:	Celular:	

2 - DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Potência Instalada (kW):			Tensão de Atendimento (V):	
Tipo de Conexão:	Monofásica ☐	Bifásica ☐	Trifásica ☐	
Tipo de Ramal:	Aéreo ☐		Subterrâneo ☐	

3 - DADOS DA GERAÇÃO

Potência Instalada de Geração (kWp):				
Tipo da Fonte de Geração:				
Hidráulica ☐	Solar ☐	Eólica ☐	Biomassa ☐	Cogeracao ☐
Outra (Especificar):				

4 - DOCUMENTAÇÕES A SEREM ANEXADAS

1. ART do Responsável Técnico pelo Projeto elétrico e instalação do sistema de microgeração;
2. Projeto elétrico das Instalações de Conexão, Memorial Descritivo;
3. Diagrama Unifilar e de Blocos do Sistema de Geração, Carga e Proteção;
4. Certificado de Conformidade do(s) Inversor(es) ou número de registro da concessão do Inmetro do(s)Inversor(es) para a tensão nominal de conexão com a rede;
5. Dados Necessários ao Registro da Central geradora conforme disponível no site da ANEEL: www.aneel.gov.br/scg
6. Lista de Unidades Consumidoras participantes do sistema de compensação (se houver) indicando a porcentagem de rateio dos créditos e o enquadramento conforme incisos VI e VIII do art.2º da Resolução Normativa nº 482/2012
7. Cópia de Instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes (se houver);
8. Documento que comprove o reconhecimento, pela ANEEL, da cogeração qualificada (se houver)

5 - CONTATOS NA DISTRIBUIDORA (PREENCHIDO PELA DISTRIBUIDORA)

Responsável/Área:

Endereço:
Telefone:

E-mail:

6 - SOLICITANTE

Nome/Procurador Legal:

Telefone:

E-mail:

	/ /	
Local	Data	Assinatura do Responsável

5.1.6- Vistoria em Campo

Previamente à ligação, deverá ser realizada a vistoria das instalações elétricas do padrão de entrada, para verificar a adequação aos padrões técnicos e de segurança estabelecidos a este tipo de ligação.

Ao vistoriar as instalçaões em campo, além das questões de preservação e de segurança do padrão de entrada da unidade consumidora, deve-se atentar para a seguintes situações impeditivas:

- Padrão de entrada na Unidade Consumidora apresenta divergência com os dados do Memorial Descritivo e com a Planta;
- Padrão de entrada na Unidade Consumidora apresenta no local divergência de enquadramento com sua categoria de atendimento;
- Para os casos em que o cliente esteja ligado ao padrão tipo CP Rede, este só não será ligado caso seja encontrado alguma inviabilidade técnica para o novo sistema de medição. Neste caso, o cliente deverá se adequar ao padrão de entrada, conforme a NDU 001;
- Divergência para os valores de parametrização do inversor constantes no Memorial Descritivo (sub e sobre tensão, sub e sobre frequência, sobre corrente, sincronismo e anti-ilhamento) e seus respectivos ajustes ;

- Divergência para os equipamentos de proteção (disjuntor, fusíveis, DPS), gerador e condutores;

NOTAS:

8. Ao agendar a vistoria da Unidade Consumidora, solicitar ao cliente a presença do responsável técnico pela execução do projeto, para que, juntamente com a equipe, seja verificado os parâmetros de configuração do inversor e de todos os elementos que fazem parte da instalação interna do cliente;
9. Realizar a comparação de todos os dados constantes no projeto com a instalação encontrada no local. Havendo qualquer divergência, o cliente, não será ligado e deverá corrigi-la para reiniciar o processo de solicitação de acesso para micro geração.

- Instaslação do inversor diferente do estabelicido em norma (NDU-013);

NOTA:

10. Em função dos serviços a serem executados e das vistorias realizadas pela distribuidora, para os casos das centrais geradoras que se conectam por meio de inversores, os mesmos deverão ser instalados em local de fácil e permanente acesso, onde o visor do inversor deverá ficar a uma altura máxima de 1,50m do piso acabado ao seu topo.

- Falta da "Placa de Advertência" para o risco de choque elétrico;

5.1.7- Instalação do Medidor Bidirecional

a. Não há nenhum procedimento especial a ser seguido para que seja realizada a instalação do medidor bidirecional na Unidade Consumidora.

b. Para a instalação do medidor bidirecional, a equipe de campo deverá seguir os critérios estabelecidos nas ITs - ENERGISA/GTCD-IT/Nº318/2018- Instalar, Retirar e Substituir Medidores de Energia em Unidades Consumidoras do Grupo B Medição Direta ou ENERGISA/GTCD-IT/Nº066/2019- Realizar Instalação e Substituição de Medidores em Caixa Tipo CP-REDE, conforme o caso.

c. Portanto, para instalar o medidor bidirecional, basta retirar o medidor convencional, instalado na Unidade Consumidora, e instalar o medidor bidirecional nomalmente.

d. Atualmente o medidor que está sendo utilizado para atendimento aos clientes de geração distribuída é o medidor da Eletra – modelo ARES 7021 para ligações monofásicas, e modelo ARES 7023 para ligações bifásicas e trifásicas. Estes medidores são normalmente utilizados para atender clientes de tarifa branca e irrigantes. A partir de agora, desde que seja alterada sua parametrização, podem fazer a função de bidirecionalidade em clientes de geração distribuida.

NOTA:

11. Há uma tendência, por parte do Grupo Energisa, em se adquirir outros medidores que tenham essa mesma multifuncionabilidade, facilitando o atendimento para várias modalidades de ligação, desde que parametrizado adequadamente.

e. Desligar o disjuntor de proteção da Unidade Consumidora;

f. Desfazer a(s) conexão(ões) de fase(s) entre o ramal de entrada e o ramal de ligação, se for o caso;

NOTAS:

12. Antes de se iniciar o desligamento da Unidade Consumidora, fazer o registro de consumo observando e anotando os números aparentes no mostrador do medidor (ciclométrico ou display digital), bem como, a data e o horário da coleta.
13. Para a instalação do medidor bidirecional em quadros coletivos, proceder conforme descrito na ENERGISA/GTCD-IT/Nº318/2018- Instalar, Retirar e Substituir Medidores de Energia em Unidades Consumidoras do Grupo B Medição Direta.

g. Retirar os lacres do padrão de medição;

h. Realizar a substituição do medidor instalado na Unidade Consumidora pelo medidor bidirecional;

i. Refazer a(s) conexão(ões) de fase(s) entre o ramal de entrada e o ramal de saída, se for o caso;

j. Religar o disjuntor de proteção da Unidade Consumidora;

k. Verificar o perfeito fornecimento de energia ao cliente;

l. Solicitar ao cliente a ligação do disjuntor de proteção do módulo de geração;

m. Verificar se há alguma anomalia no funcionamento dos elementos do padrão de entrada da Unidade Consumidora;

n. Desligar o disjuntor de proteção da Unidade Consumidora e verificar se o inversor para de funcionar em 2 segundos (teste de anti ilhamento do módulo de geração);

o. Em caso de funcionamento correto, religar o disjuntor de proteção da Unidade Consumidora;

p. Aplicar os lacres do padrão de medição;

q. Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;

r. Recolher resíduos que possam ter sido gerados durante o desenvolvimento das atividades.

1. Concluir a tarefa preliminar:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos.

2. Desfazer a tarefa preliminar:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01

NOME	QUANTIDADE
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Carretilha em alumínio para corda	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Alicate Universal	01
Decapador	01
Chave de fenda	01
Voltímetro	01
Detector de tensão de bolso	01

7- INDICADORES

INDICADORES1DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/09/2019	Vigente	-	05/08/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO	PDF	25/10/2019
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Felipe Costa da Silva	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		